UNIVERSIDAD LIBRE

Ingeniería de Sistemas | Sistemas Integrados de Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE INDICADORES

Empresa E-Training

12 indicadores de desempeño del Sistema Integrado de Gestión

Bogotá, noviembre de 2026

INFORME DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE INDICADORES

1. Matriz general de los 12 indicadores

Código	Componente / indicador	Sep. 2026	Oct. 2026	Meta	Estado
A1	Ambiental - Consumo de energía	1.200 kWh	1.050 kWh	≤1.000 kWh	Mejora, no cumple
A2	Ambiental - Consumo de agua	45 m³	38 m³	≤40 m³	Cumple
A3	Ambiental - Separación de residuos aprovechables	55 %	72 %	≥80 %	Mejora, no cumple
S1	SST - Inspecciones ejecutadas	70 %	90 %	≥95 %	Mejora, no cumple
S2	SST - Participación en formación SST	65 %	88 %	≥90 %	Mejora, no cumple
S3	SST - Condiciones inseguras corregidas	60 %	85 %	≥85 %	Cumple
I1	Información - Copias de seguridad ejecutadas	80 %	96 %	≥98 %	Mejora, no cumple
I2	Información - Incidentes reportados	6	3	≤2	Mejora, no cumple
I3	Información - Personal formado en seguridad	60 %	90 %	≥90 %	Cumple
P1	Procesos - Satisfacción de participantes	82 %	91 %	≥90 %	Cumple
P2	Procesos - Capacitaciones realizadas	75 %	92 %	≥95 %	Mejora, no cumple
P3	Procesos - Peticiones atendidas a tiempo	68 %	89 %	≥90 %	Mejora, no cumple

2. Fichas técnicas y análisis comparativo

A1. Consumo de energía eléctrica

- **Componente:** Gestión ambiental.
- **Objetivo del indicador:** Observar el consumo asociado a oficinas, equipos, iluminación y recursos tecnológicos.

Ficha técnica	Definición
Fórmula / método	Total de kWh facturados durante el mes.
Unidad y frecuencia	kWh/mes; medición mensual
Línea base (septiembre)	1.200 kWh
Resultado (octubre)	1.050 kWh
Meta y sentido	≤1.000 kWh; se espera disminuir
Fuente / evidencia	Factura o registro mensual de energía
Responsable propuesto	Responsable administrativo / ambiental

- **Comparación e interpretación:** El consumo bajó 150 kWh, equivalente al 12,5 %. Es un avance, aunque quedó 50 kWh por encima de la meta.
- **Acción de mejora o sostenimiento:** Revisar equipos encendidos fuera de horario, reforzar apagado y analizar consumos por sede.

A2. Consumo de agua

- **Componente:** Gestión ambiental.
- **Objetivo del indicador:** Vigilar el uso del agua en baños, limpieza y demás actividades de apoyo.

Ficha técnica	Definición
Fórmula / método	Total de m^3 consumidos en el mes.
Unidad y frecuencia	m^3/mes; medición mensual
Línea base (septiembre)	45 m^3
Resultado (octubre)	38 m^3
Meta y sentido	≤40 m^3; se espera disminuir
Fuente / evidencia	Factura o lectura mensual de agua
Responsable propuesto	Responsable administrativo / ambiental

- **Comparación e interpretación:** El consumo se redujo 7 m³ (15,6 %) y quedó 2 m³ por debajo del límite propuesto; se cumple la meta.
- **Acción de mejora o sostenimiento:** Mantener hábitos de ahorro, revisar fugas y registrar mensualmente el consumo.

A3. Separación correcta de residuos aprovechables

- **Componente:** Gestión ambiental.
- **Objetivo del indicador:** Comprobar qué proporción de residuos aprovechables se deposita y clasifica de manera adecuada.

Ficha técnica	Definición
Fórmula / método	(Unidades o kg aprovechables correctamente separados / total de unidades o kg aprovechables revisados) × 100.
Unidad y frecuencia	%; medición mensual
Línea base (septiembre)	55 % (11 de 20 kg)
Resultado (octubre)	72 % (18 de 25 kg)
Meta y sentido	≥80 %; se espera aumentar
Fuente / evidencia	Formato de inspección y pesaje de residuos
Responsable propuesto	Responsable ambiental / servicios generales

- **Comparación e interpretación:** El resultado aumentó 17 pp, pero continúa 8 pp por debajo de la meta.
- **Acción de mejora o sostenimiento:** Identificar puntos con mezcla de materiales, señalizar recipientes y repetir la medición.

S1. Cumplimiento de inspecciones de SST

- **Componente:** Seguridad y Salud en el Trabajo.
- **Objetivo del indicador:** Verificar la ejecución de las inspecciones preventivas programadas.

Ficha técnica	Definición
Fórmula / método	(Inspecciones realizadas / inspecciones programadas) × 100.
Unidad y frecuencia	%; medición mensual
Línea base (septiembre)	70 % (7 de 10)

Resultado (octubre)	90 % (9 de 10)
Meta y sentido	≥95 %; se espera aumentar
Fuente / evidencia	Cronograma, listas de verificación y actas
Responsable propuesto	Responsable de SST

- **Comparación e interpretación:** La ejecución creció 20 pp; aún falta una inspección para completar el programa del periodo.
- **Acción de mejora o sostenimiento:** Agendar con anticipación las inspecciones y documentar causas de reprogramación.

S2. Participación en capacitaciones de SST

- **Componente:** Seguridad y Salud en el Trabajo.
- **Objetivo del indicador:** Medir la cobertura de las actividades de formación preventiva.

Ficha técnica	Definición
Fórmula / método	(Asistentes a la capacitación / personas convocadas) × 100.
Unidad y frecuencia	%; medición mensual
Línea base (septiembre)	65 % (13 de 20)
Resultado (octubre)	88 % (22 de 25)
Meta y sentido	≥90 %; se espera aumentar
Fuente / evidencia	Listados de asistencia y convocatorias
Responsable propuesto	Responsable de SST / talento humano

- **Comparación e interpretación:** La participación subió 23 pp; quedó 2 pp por debajo de la meta.
- **Acción de mejora o sostenimiento:** Habilitar sesiones de recuperación para ausentes y avisar con mayor anticipación.

S3. Corrección oportuna de condiciones inseguras

- **Componente:** Seguridad y Salud en el Trabajo.
- **Objetivo del indicador:** Medir el cierre de condiciones reportadas dentro del plazo interno definido.

Ficha técnica	Definición
Fórmula / método	(Condiciones corregidas en plazo / condiciones con plazo de cierre vencido en el mes) × 100.
Unidad y frecuencia	%; medición mensual
Línea base (septiembre)	60 % (12 de 20)
Resultado (octubre)	85 % (17 de 20)
Meta y sentido	≥85 %; se espera aumentar
Fuente / evidencia	Registro de hallazgos, fechas y evidencias de cierre
Responsable propuesto	Responsable de SST / líderes de área

- **Comparación e interpretación:** El porcentaje mejoró 25 pp y alcanzó exactamente la meta. Quedan casos para vigilar y evitar reincidencias.
- **Acción de mejora o sostenimiento:** Verificar la efectividad de los cierres y priorizar condiciones con mayor exposición.

I1. Ejecución de copias de seguridad

- **Componente:** Seguridad de la información.
- **Objetivo del indicador:** Confirmar que los respaldos programados de la información institucional se realizan.

Ficha técnica	Definición
Fórmula / método	(Respaldos completados correctamente / respaldos programados) × 100.
Unidad y frecuencia	%; medición mensual
Línea base (septiembre)	80 % (80 de 100)
Resultado (octubre)	96 % (96 de 100)
Meta y sentido	≥98 %; se espera aumentar
Fuente / evidencia	Bitácora automatizada de respaldos
Responsable propuesto	Responsable de TI

- **Comparación e interpretación:** La ejecución mejoró 16 pp, aunque cuatro copias programadas no terminaron correctamente; faltan 2 pp para la meta.
- **Acción de mejora o sostenimiento:** Configurar alertas, reintentos automáticos y pruebas periódicas de restauración.

I2. Incidentes de seguridad registrados

- **Componente:** Seguridad de la información.
- **Objetivo del indicador:** Vigilar los eventos confirmados que comprometen confidencialidad, integridad o disponibilidad.

Ficha técnica	Definición
Fórmula / método	Conteo de incidentes confirmados registrados en el mes.
Unidad y frecuencia	Incidentes/mes; medición mensual
Línea base (septiembre)	6
Resultado (octubre)	3
Meta y sentido	≤2; se espera disminuir
Fuente / evidencia	Mesa de ayuda y registro de incidentes confirmados
Responsable propuesto	Responsable de TI / seguridad de la información

- **Comparación e interpretación:** Los incidentes bajaron en tres casos (50 %). Todavía se supera en un caso el máximo definido. La comparación supone iguales criterios de detección y reporte.
- **Acción de mejora o sostenimiento:** Analizar causas raíz, reforzar controles de acceso y comprobar que el reporte continúe siendo oportuno.

I3. Personal capacitado en seguridad de la información

- **Componente:** Seguridad de la información.
- **Objetivo del indicador:** Evaluar la cobertura de la capacitación sobre contraseñas, phishing y protección de datos.

Ficha técnica	Definición
Fórmula / método	(Colaboradores capacitados / colaboradores objetivo) × 100.
Unidad y frecuencia	%; medición mensual
Línea base (septiembre)	60 % (12 de 20)
Resultado (octubre)	90 % (18 de 20)
Meta y sentido	≥90 %; se espera aumentar
Fuente / evidencia	Actas, listas y evaluaciones de formación
Responsable propuesto	Responsable de TI / talento humano

- **Comparación e interpretación:** El avance fue de 30 pp y se alcanzó la meta; se debe comprobar además la comprensión del contenido.
- **Acción de mejora o sostenimiento:** Realizar ejercicios de reconocimiento de phishing y refuerzo para quienes faltan.

P1. Satisfacción de participantes

- **Componente:** Gestión de procesos y calidad.
- **Objetivo del indicador:** Conocer la percepción de quienes reciben las capacitaciones de E-Training.

Ficha técnica	Definición
Fórmula / método	(Respuestas favorables / respuestas válidas recibidas) × 100.
Unidad y frecuencia	%; medición mensual
Línea base (septiembre)	82 % (82 de 100)
Resultado (octubre)	91 % (91 de 100)
Meta y sentido	≥90 %; se espera aumentar
Fuente / evidencia	Encuestas de cierre de capacitación
Responsable propuesto	Coordinación académica / calidad

- **Comparación e interpretación:** La satisfacción aumentó 9 pp y superó la meta en 1 pp. Es una señal positiva sobre la experiencia del servicio.
- **Acción de mejora o sostenimiento:** Mantener encuestas y revisar los comentarios de quienes calificaron de forma desfavorable.

P2. Cumplimiento de capacitaciones programadas

- **Componente:** Gestión de procesos y calidad.
- **Objetivo del indicador:** Revisar qué porcentaje de las sesiones planeadas se ejecutó efectivamente.

Ficha técnica	Definición
Fórmula / método	(Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas) × 100.
Unidad y frecuencia	%; medición mensual
Línea base (septiembre)	75 % (15 de 20)

Resultado (octubre)	92 % (23 de 25)
Meta y sentido	≥95 %; se espera aumentar
Fuente / evidencia	Cronograma académico y registros de ejecución
Responsable propuesto	Coordinación académica

- **Comparación e interpretación:** El indicador mejoró 17 pp; dos sesiones no se realizaron y la meta no se alcanzó.
- **Acción de mejora o sostenimiento:** Confirmar disponibilidad de instructores y recursos; definir sustituciones y reprogramaciones.

P3. Atención oportuna de solicitudes y quejas

- **Componente:** Gestión de procesos y calidad.
- **Objetivo del indicador:** Evaluar si las solicitudes y quejas reciben respuesta dentro del plazo adoptado por E-Training.

Ficha técnica	Definición
Fórmula / método	(Solicitudes y quejas respondidas en plazo / solicitudes y quejas con vencimiento en el periodo) × 100.
Unidad y frecuencia	%; medición mensual
Línea base (septiembre)	68 % (17 de 25)
Resultado (octubre)	89 % (89 de 100)
Meta y sentido	≥90 %; se espera aumentar
Fuente / evidencia	Registro de PQRS, fechas de ingreso y respuesta
Responsable propuesto	Atención al cliente / calidad

- **Comparación e interpretación:** El cumplimiento creció 21 pp, pero quedó 1 pp por debajo de la meta.
- **Acción de mejora o sostenimiento:** Centralizar el registro, asignar responsables y activar alertas antes del vencimiento.

3. Balance de los resultados

Los doce indicadores evolucionaron en la dirección esperada respecto de septiembre. Sin embargo, ese avance no debe confundirse con haber logrado todas las metas. Solamente cuatro indicadores cumplieron: consumo de agua (A2), cierre oportuno de condiciones inseguras (S3), capacitación en seguridad de la información (I3) y satisfacción de participantes (P1). Los otros ocho mostraron mejoría, pero siguen por debajo de lo esperado.

Componente	Cumplen	No cumplen	Cumplimiento de metas
Ambiental	1 de 3	2 de 3	33,3 %
SST	1 de 3	2 de 3	33,3 %
Seguridad de la información	1 de 3	2 de 3	33,3 %
Procesos y calidad	1 de 3	2 de 3	33,3 %
TOTAL	4 de 12	8 de 12	33,3 %

El 33,3 % expresa el porcentaje de metas logradas (4 ÷ 12 × 100), no el avance general de la empresa ni un nivel de certificación. Cada componente requiere revisar también la importancia de sus riesgos y el impacto de los indicadores individuales.

4. Plan de acción y seguimiento

Prioridad	Hallazgo	Acción propuesta	Responsable propuesto	Plazo propuesto
Alta	Respaldos incompletos (I1)	Alertas automáticas, revisar fallos y ensayar recuperación.	TI	30 días
Alta	Incidentes de información (I2)	Análisis de causa y revisión de permisos y medidas preventivas.	TI / Seguridad	30 días
Alta	Inspecciones y formación SST (S1, S2)	Reprogramar actividades faltantes y asegurar asistencia.	SST	30 días
Media	Energía y residuos (A1, A3)	Campaña de ahorro, señalización y comprobación de separación.	Ambiental / Administración	60 días
Media	Programación de cursos (P2)	Plan alterno para instructor, aula y conexión.	Coordinación académica	30 días
Media	Atención de solicitudes (P3)	Tablero de vencimientos y responsables asignados.	Servicio al cliente	30 días
Sostenimiento	A2, S3, I3, P1 en meta	Conservar controles y revisar su eficacia mensualmente.	Responsables de proceso	Mensual

En la siguiente medición, el responsable de cada proceso deberá registrar la evidencia, calcular nuevamente el indicador y comprobar si la acción aplicada produjo el cambio esperado. Si un resultado continúa fuera de meta, debe analizarse la causa y ajustar el plan, no limitarse a repetir la misma actividad.

5. Conclusiones

El ejercicio muestra cómo una empresa de formación puede hacer seguimiento a su desempeño desde cuatro perspectivas complementarias. La gestión ambiental permite observar el consumo de recursos y la separación de residuos; SST ayuda a identificar si se ejecutan actividades preventivas; la seguridad de la información permite seguir respaldos, incidentes y formación; y la gestión de procesos refleja el cumplimiento de cursos y la experiencia de los participantes.

La comparación simulada refleja avances en los 12 indicadores, pero el cumplimiento de metas sigue siendo limitado: cuatro de doce. Por eso, la principal conclusión no es que E-Training haya terminado su proceso de mejora, sino que necesita convertir las mediciones en decisiones verificables, especialmente en los ocho indicadores aún pendientes.

Se recomienda mantener el seguimiento mensual, conservar evidencias claras, revisar las metas cuando exista justificación y aplicar el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). Así, los indicadores dejan de ser cifras aisladas y se convierten en herramientas para mejorar los procesos y prevenir problemas.